1. Fie L1 un limbaj independent de context (LIC) si L2 un limbaj care nu este independent de context, ai $L1 \cap L2 = \varnothing$. Cum este L1 U L2? Justificati.

2. Fie $L = \{a^n b^{f(n)} c^n \mid f(n) = n \bmod 3, n \geqslant 0\}$. Demonstrati ca L este LIC.

3. Fie limbajul sirurilor definite pe alfabetul {0, 1} care contin de doua ori mai multe simboluri 0 decat 1. Construiti GIC pentru limbaj.

4. Demonstrati ca limbajul $L = \{a^n b^n w \mid n \geqslant 0, w \in \{c, d\}^*, |w| = n\}$ nu este LIC, utilizand proprietatile de inchidere.

5. Definiti notiunea de limbaj decidabil Turing.

6. Fie limbajul $L = \{\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)... \rho(M_k) \mid k > 2$ impar, M_i - M.T., majoritatea M_i accepta $w\}$. Ce fel de limbaj este L (Turing acceptat sau decidabil)? Justificati.

*7. Fie $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i+j+k+m$ este multiplu de $5\}$. Ce fel de limbaj este L? Justificati.

*8. Fie Σ un alfabet ai $a \in \Sigma$. Fie L un limbaj regulat peste Σ. Demonstrati ca $L' = \{ w \in \Sigma^* \mid \exists w_1, w_2 \in L, w = w_1 w_2$ si w are cel putin 2 'a'$\}$ este regulat.